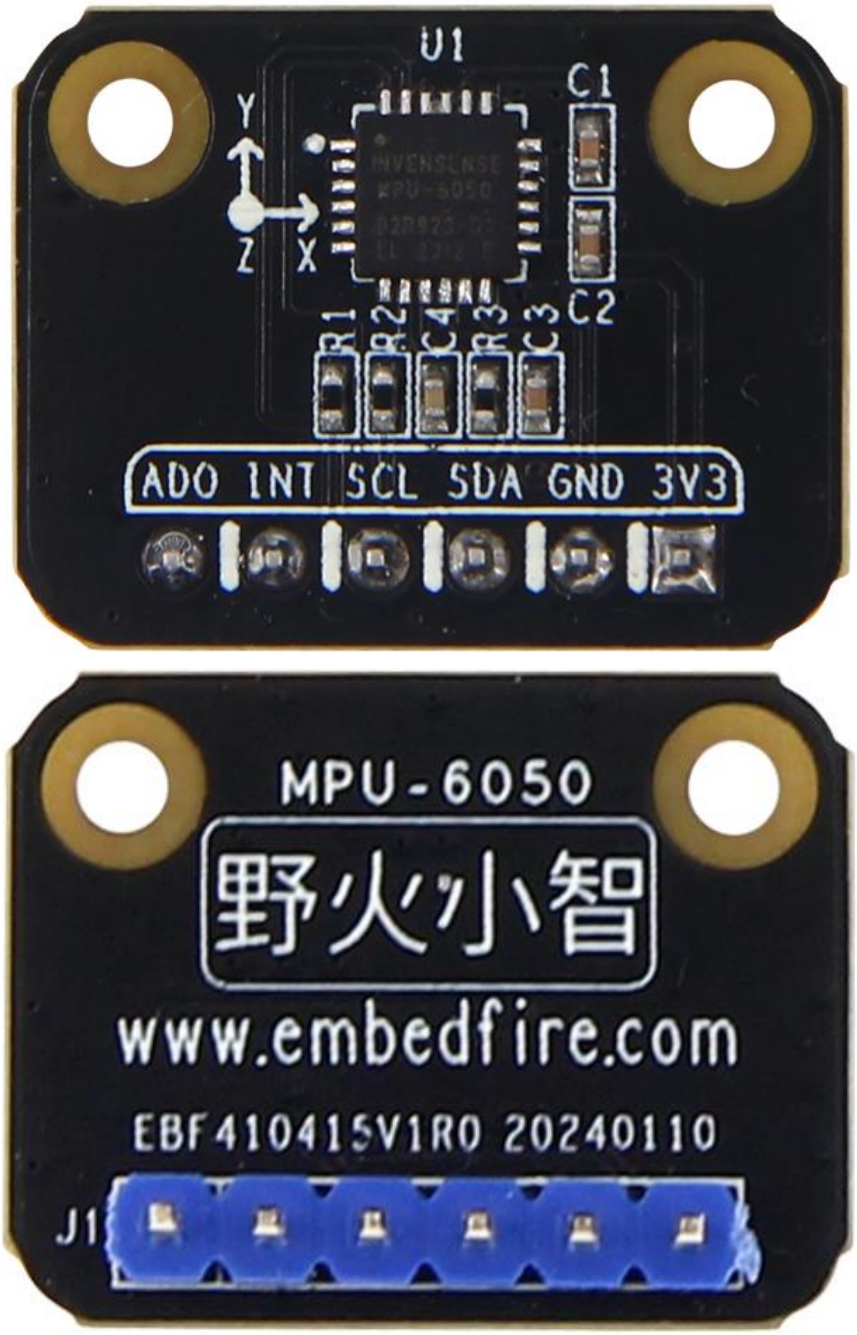
MPU6050 六轴姿态模块



销售与服务联系

东莞野火科技有限公司

地址：东莞市大岭山镇石大路 2 号艺华综合办公大楼 301 1 2 3 4 楼
官网：https://embedfire.com
论坛：http://www.firebbs.cn
资料：https://doc.embedfire.com
天猫：https://yehuosm.tmall.com
京东：https://yehuo.jd.com/
邮箱：embedfire@embedfire.com
电话：0769-33894118

第一章 产品介绍

1.1 模块简介

MPU6050 六轴模块能同时检测三轴加速度、三轴陀螺仪(三轴角速度)的运动数据以及温度数据，利用芯片内部的 DMP 模块（Digital Motion Processor 数字运动处理器），可对传感器数据进行滤波、融合处理，通过 I2C 接口向主控器输出姿态解算后的数据

注：霸道 V2、F407、F429、F767、H7 开发板底板板载了 MPU6050 芯片，例程可在开发板资料中的标准库/HAL 库例程包内找到

1.2 参数特性

- 使用芯片：MPU6050
- 工作电压：3.3V
- 工作温度范围：-40℃-85℃
- 通讯接口：I2C 接口
- 通讯速率：400KHz(Max)
- DMP 姿态解算频率：200Hz(Max)
- 测量维度： 加速度：3 维，陀螺仪：3 维
- ADC 分辨率：16 位
- 加速度测量范围：±2g、±4g、±8g、±16g (g=9.8m/s²)
- 加速度分辨率：16384 LSB/g (Max)
- 加速度测量精度：0.1g
- 加速度输出速率：1KHz (Max)
- 陀螺仪测量范围：±250°/s 、±500°/s 、±1000°/s、±2000°/s
- 陀螺仪分辨率：131 LSB/(°/s) (Max)
- 陀螺仪测量精度：0.1°/s
- 陀螺仪输出速率：8KHz (Max)
- 温度传感器测量范围：-40℃-85℃
- 温度传感器分辨率：340 LSB/℃
- 温度传感器测量精度：±1℃

第二章 使用说明

2.1 模块说明

（建议一边打开模块原理图并且一边对着实物来看）

U1 MPU6050 芯片

CLKIN：可选的外部时钟输入，默认接地不用外部时钟

NC2、NC3、NC4、NC5、NC14、NC15、NC16、NC17：不接，未引出

AUX_DA：I2C 主串行数据，用于外接传感器，未引出

AUX_CL：I2C 主串行时钟，用于外接传感器，未引出

VLOGIC：数字 I/O 供电电压，连至 VDD

AD0：I2C 从机地址，默认接地使用 0x68，当接 3.3V 时，从机地址改为 0x69

REGOUT：校准滤波电容连线

FSYNC：帧同步数字输入，未引出

INT：中断数字输出（推挽或开漏）

VDD：电源电压及数字 I/O 供电电压，接 3.3V

GND18：电源地

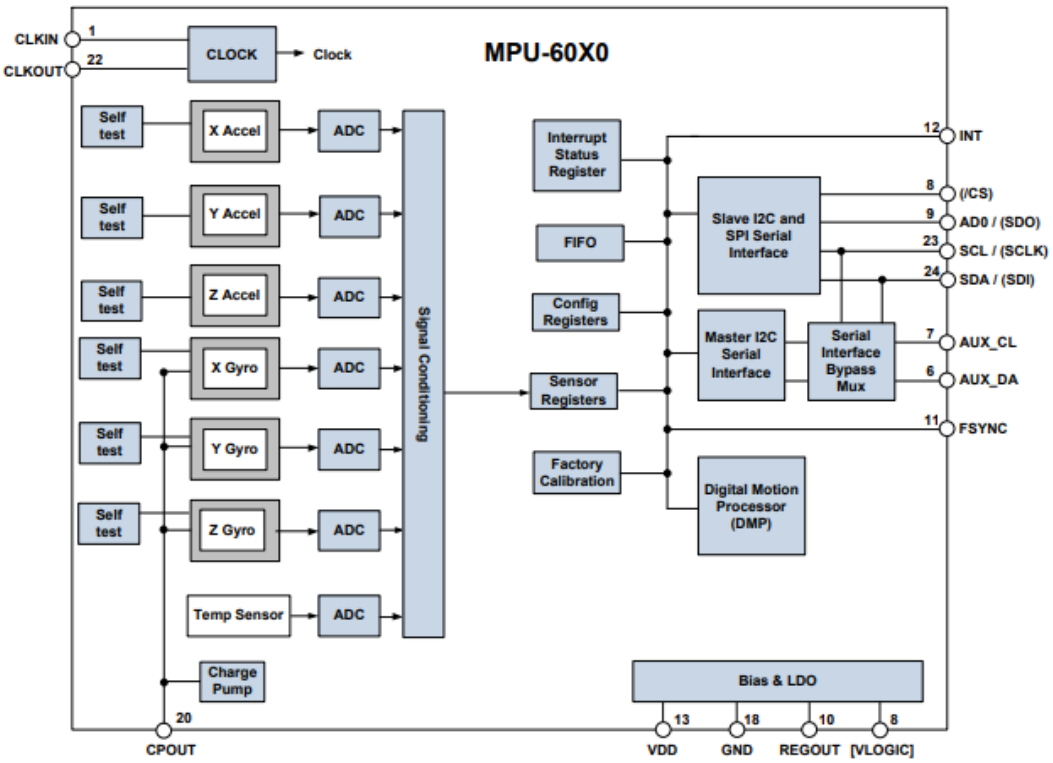
RESV19、RESV21、RESV22：预留，不接

CPOUT：电荷泵电容连线

SCL：I2C 串行时钟，默认上拉

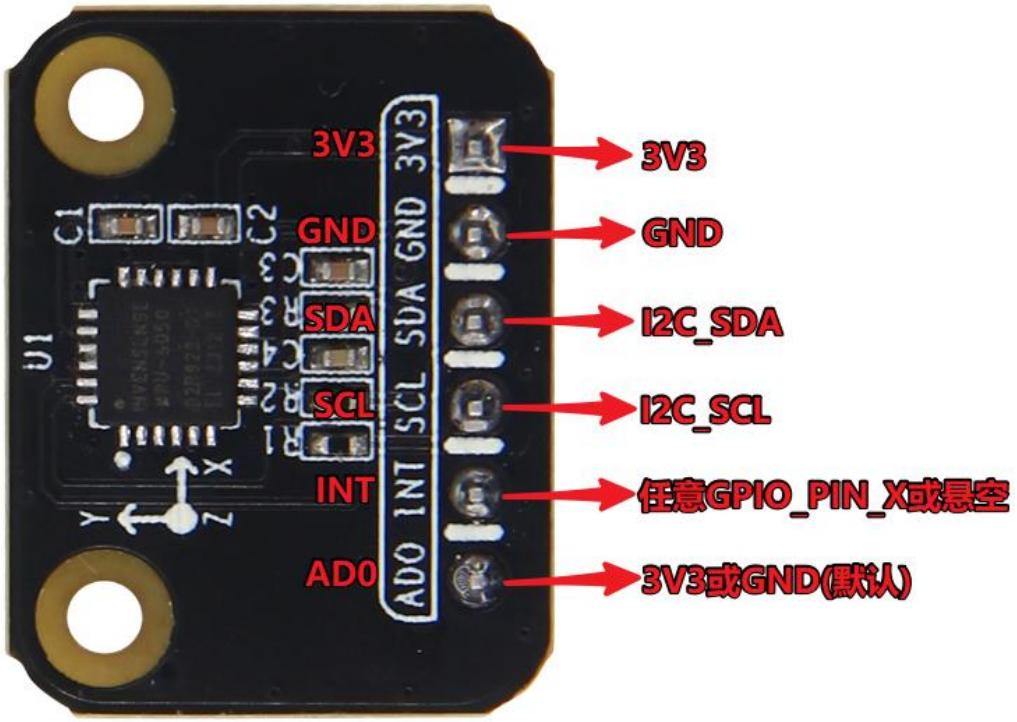
SDA：I2C 串行数据，默认上拉

GND25：散热焊盘地，不属于芯片的脚



SCL 和 SDA 是连接外部主机的 I2C 接口，主机通过这个 I2C 接口来控制 MPU-6050，AUX_DA/AUX_CL 则用于 MPU6050 芯片与其它 I2C 传感器通讯时使用，例如使用它与磁场传感器连接，MPU6050 六轴姿态模块可以把从主机 SDA/SCL 接收的数据或命令通过 AUX_DA/AUX_CL 引脚转发到磁场传感器中，但实际上这种功能比较鸡肋，控制麻烦且效率低，所以本模块没有引出 AUX_DA/AUX_CL 引脚，一般会直接把磁场传感器之类的 I2C 传感器直接与 MPU6050 挂载在同一条总线上（即都连接到 SDA/SCL），使用主机直接控制

2.2 模块接口



编号	MPU6050 六轴姿态模块	主控
1	3V3	3V3
2	GND	GND
3	SDA	I2C_SDA
4	SCL	I2C_SCL
5	INT	任意 GPIO_PIN_X 或悬空
6	AD0	3V3 或 GND(默认)

2.3 程序流程

与 MPU6050 芯片的所有通信都是通过从寄存器中读取和写入寄存器来执行的，寄存器的宽度为 8 位，使用 I2C 通信接口读写寄存器，芯片内部有几十个寄存器，这里介绍几个重要常用的寄存器

陀螺仪采样率分频寄存器

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
19	25	SMPLRT_DIV[7:0]							

该寄存器用于 MPU-6050 的陀螺仪采样率频率输出设置

采样频率=陀螺仪输出频率/（1+SMPLRT_DIV）

陀螺仪输出频率与数字低通滤波器（DLPF）的配置有关，当 DLPF_CFG 配置为 0 或 7 时，陀螺仪输出频率为 8KHz，否则陀螺仪输出频率为 1KHz

配置寄存器

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1A	26	-	-	EXT_SYNC_SET[2:0]			DLPF_CFG[2:0]		

该寄存器可配置陀螺仪和加速度计的外部帧同步（FSYNC）引脚采样（本模块未引出该脚）和数字低通滤波器（DLPF）设置

DLPF 由 DLPF_CFG 配置，加速度计和陀螺仪根据 DLPF_CFG 的值进行滤波

DLPF_CFG	Accelerometer (F_s = 1kHz)		Gyroscope		
	Bandwidth (Hz)	Delay (ms)	Bandwidth (Hz)	Delay (ms)	Fs (kHz)
0	260	0	256	0.98	8
1	184	2.0	188	1.9	1
2	94	3.0	98	2.8	1
3	44	4.9	42	4.8	1
4	21	8.5	20	8.3	1
5	10	13.8	10	13.4	1
6	5	19.0	5	18.6	1
7	RESERVED		RESERVED		8

陀螺仪配置寄存器

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1B	27	XG_ST	YG_ST	ZG_ST	FS_SEL[1:0]		-	-	-

该寄存器用来触发陀螺仪自检和配置陀螺仪的满量程范围

FS_SEL 选择陀螺仪的满量程

FS_SEL	Full Scale Range	LSB Sensitivity
0	± 250 °/s	131 LSB/°/s
1	± 500 °/s	65.5 LSB/°/s
2	± 1000 °/s	32.8 LSB/°/s
3	± 2000 °/s	16.4 LSB/°/s

加速度计配置寄存器

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1C	28	XA_ST	YA_ST	ZA_ST	AFS_SEL[1:0]		-		

该寄存器用来触发加速度计自检和配置加速度计的满量程范围

AFS_SEL 选择加速度计的满量程范围

AFS_SEL	Full Scale Range	LSB Sensitivity
0	±2*g*	16384 LSB/*g*
1	±4*g*	8192 LSB/*g*
2	±8*g*	4096 LSB/*g*
3	±16*g*	2048 LSB/*g*

加速度计测量寄存器

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
3B	59	ACCEL_XOUT[15:8]							
3C	60	ACCEL_XOUT[7:0]							
3D	61	ACCEL_YOUT[15:8]							
3E	62	ACCEL_YOUT[7:0]							
3F	63	ACCEL_ZOUT[15:8]							
40	64	ACCEL_ZOUT[7:0]							

该寄存器存储最近加速度计的测量值

[15:8]存储该轴高 8 位的数据，[7:0] 存储该轴低 8 位的数据，组合为 16 位的数据

温度测量寄存器

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
41	65	TEMP_OUT[15:8]							
42	66	TEMP_OUT[7:0]							

该寄存器存储最近温度传感器的测量值

[15:8]存储温度高 8 位的数据，[7:0] 存储温度低 8 位的数据，组合为 16 位的数据

摄氏度的温度可以用寄存器的值进行换算

摄氏度=(TEMP_OUT 组合的 16 位数据)/340+36.53

陀螺仪测量寄存器

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
43	67	GYRO_XOUT[15:8]							
44	68	GYRO_XOUT[7:0]							
45	69	GYRO_YOUT[15:8]							
46	70	GYRO_YOUT[7:0]							
47	71	GYRO_ZOUT[15:8]							
48	72	GYRO_ZOUT[7:0]							

该寄存器存储最近陀螺仪的测量值

[15:8]存储该轴高 8 位的数据，[7:0] 存储该轴低 8 位的数据，组合为 16 位的数据

电源管理 1 寄存器

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
6B	107	DEVICE _RESET	SLEEP	CYCLE	-	TEMP_DIS	CLKSEL[2:0]		

DEVICE_RESET 位用来控制复位，置 1 重启内部寄存器到默认值，复位完成后该位自动清 0，SLEEEP 位置 1 进入休眠模式，复位后该位为 1，即进入了睡眠模式（低功耗），所以要清 0 该位，才能进入正常工作模式，CYCLE 位置 1 进入循环模式，开启一会关闭一会，频率由电源管理 2 寄存器配置，TEMP_DIS 位用于设置是否使能温度传感器，置 0 使能，CLKSEL[2:0]用于选择系统时钟源，上电后，默认使用为内部振荡器

注：若用 DEVICE_RESET 复位，复位后要延时一段时间，没有延时数据会出错

CLKSEL	Clock Source
0	Internal 8MHz oscillator
1	PLL with X axis gyroscope reference
2	PLL with Y axis gyroscope reference
3	PLL with Z axis gyroscope reference
4	PLL with external 32.768kHz reference
5	PLL with external 19.2MHz reference
6	Reserved
7	Stops the clock and keeps the timing generator in reset

电源管理 2 寄存器

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
6C	108	LP_WAKE_CTRL[1:0]		STBY_XA	STBY_YA	STBY_ZA	STBY_XG	STBY_YG	STBY_ZG

该寄存器的 LP_WAKE_CTRL[1:0]用于配置电源管理 1 寄存器中循环模式的频率，其他 6 位分别用于控制加速度计和陀螺仪的对应轴是否进入待机模式，不进入待机模式，则将这 6 位清 0

LP_WAKE_CTRL	Wake-up Frequency
0	1.25 Hz
1	5 Hz
2	20 Hz
3	40 Hz

我是谁（ID 号）寄存器

Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
75	117	-	WHO_AM_I[6:1]						-

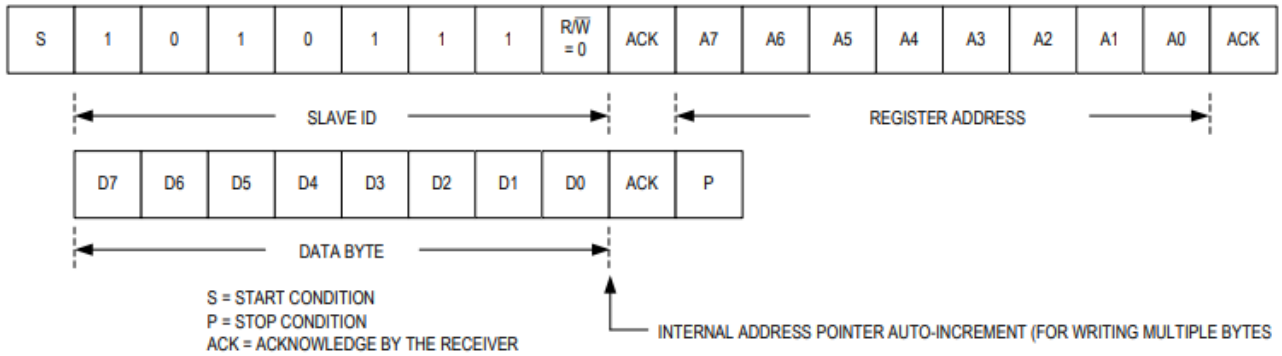
该寄存器用于标识设备的身份，WHO_AM_I 的内容是 MPU-6050 的 7 位 I2C 地址的头 6 位，MPU-6050 的 I2C 地址由 AD0 引脚决定，但是 AD0 引脚的值没有反映在这个寄存器中，寄存器默认值为 0x68

除以下寄存器以外的所有寄存器的重置值为 0x00：

寄存器 107(电源管理 1 寄存器)： 0x40，即默认睡眠模式

寄存器 117(我是谁寄存器)：0x68

通过 I2C 接口通信，可以对 MPU6050 芯片的寄存器进行写入和读取数据



向 MPU6050 的寄存器写入一个字节数据：

1.发送起始信号(S)

2.确认 7 位固定从机地址和 1 位写入模式（SLAVE ID）

R/W＝0 写入模式

3.从机应答信号（ACK）

4.发送要写入的寄存器地址（REGISTER ADDRESS）

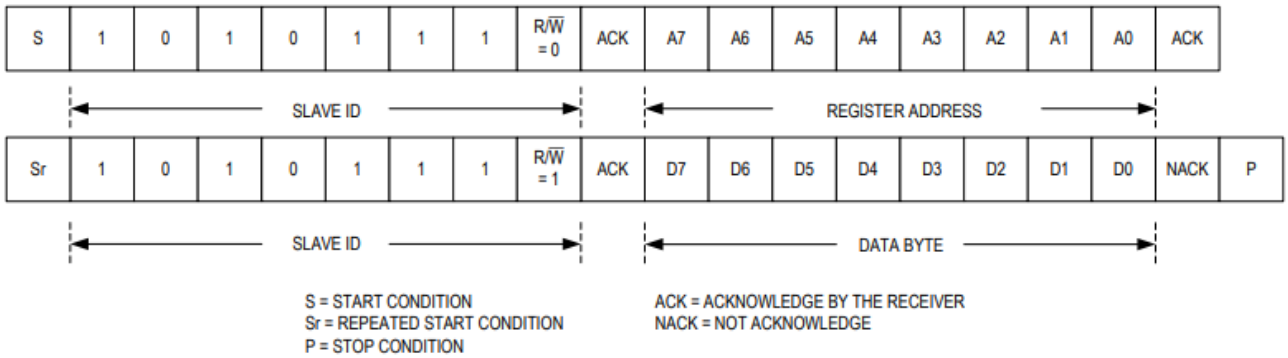
5.从机应答信号（ACK）

6.主机发送具体数据（DATA BYTE）

DATA BYTE：要发送的数据，8 位，一个字节大小

7.从机应答信号（ACK）

8.发送终止信号（P）



从 MPU6050 的寄存器读取一个字节数据：

1.发送起始信号(S)

2.确认 7 位固定从机地址和 1 位写入模式（SLAVE ID）

R/W＝0 写入模式

3.从机应答信号（ACK）

4.发送要写入的寄存器地址（REGISTER ADDRESS）

5.从机应答信号（ACK）

6.重新发送起始信号（Sr）

7.确认 7 位固定从机地址和 1 位读取模式（SLAVE ID）

R/W＝1 读取模式

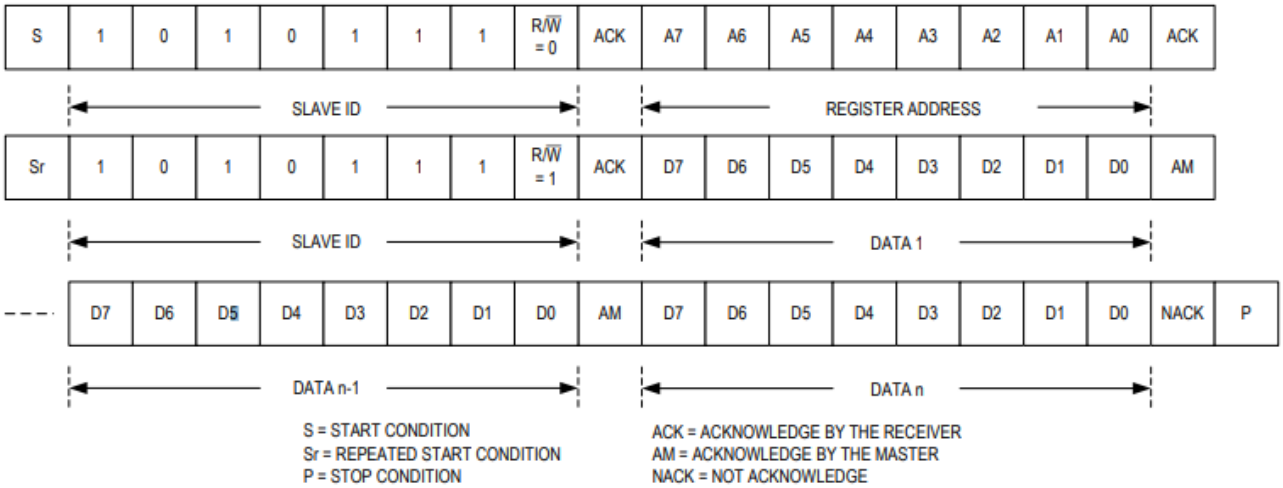
8.从机应答信号（ACK）

9.从机发送具体数据（DATA BYTE）

DATA BYTE：要发送的数据，8 位，一个字节大小

10.主机不应答信号（NACK）

11.发送终止信号（P）



从 MPU6050 的寄存器读取多个字节数据：

1.发送起始信号(S)

2.确认 7 位固定从机地址和 1 位写入模式（SLAVE ID）

R/W＝0 写入模式，R/W＝1 读取模式

3.从机应答信号（ACK）

4.发送要写入的寄存器地址（REGISTER ADDRESS）

5.从机应答信号（ACK）

6.重新发送起始信号（Sr）

7.确认 7 位固定从机地址和 1 位读取模式（SLAVE ID）

8.从机应答信号（ACK）

9.从机发送数据（DATA1）

10.主机应答信号（AM）

- - - - -

11.从机发送数据（DATAn-1）

12.主机应答信号（AM）

13.从机发送数据（DATAn）

14.主机不应答信号（NACK）

15.发送终止信号（P）

用任意单片机确定使用 I2C 接口（硬件 I2C）或者任选 GPIO（软件 I2C）来驱动 MPU6050 六轴姿态模块，若使用中断则选取任意 GPIO 脚做外部中断输入脚，接到 MPU6050 六轴姿态模块的 INT 脚，AD0 脚默认接地使用从机地址 0x68

读取寄存器获取原始数据(使用硬件 I2C)：

1.初始化 I2C 接口对应的 GPIO 脚，SCL 和 SDA 配置为复用开漏输出模式

2.配置 I2C 结构体，初始化硬件 I2C

3.调用库函数编写 I2C 读寄存器和写寄存器的函数

4.MPU6050 上电后默认进入睡眠模式，先唤醒 MPU6050 进入正常工作模式

5.设置陀螺仪采样频率、数字低通滤波器（DLPF）、设置陀螺仪和加速度计的满量程范围，其它寄存器按实际需求配置

6.读取 MPU6050 的 ID 是否等于 0x68，判断通讯是否正常

7.通讯正常后定时读取加速度、陀螺仪及温度数据即可

原始数据通过芯片自带的 DMP 进行姿态融合解算出欧拉角，官方的驱动主要是了 MPL 软件库(Motion Processing Library)，要移植该软件库我们需要为它提供 I2C 读写接口、定时服务以及 MPU6050 的数据更新标志

利用 DMP 进行姿态解算(使用硬件 I2C)：

1.初始化 GPIO 脚即 INT 脚，配置为浮空输入模式，配置 NVIC 和 EXTI

2.初始化 I2C 接口对应的 GPIO 脚，SCL 和 SDA 配置为复用开漏输出模式

3.配置 I2C 结构体，初始化硬件 I2C

4.调用库函数编写 I2C 读寄存器和写寄存器的函数

5.为 MPL 软件库提供 I2C 读写接口、定时服务及 INT 中断处理

6.从陀螺仪中获取原始数据并处理获取欧拉角

7.更新数据并输出

把数据输出到第三方的上位机，直观地观察设备的姿态，本小节的内容主体跟上一小节一样，主要区别是当获取数据后，本实验根据“匿名”上位机的协议格式要求上传欧拉角、陀螺仪以及加速度计数据

使用第三方上位机显示姿态(使用硬件 I2C)：

1.按上一节步骤操作到获取欧拉角

2.使用串口发送数据方式，根据匿名上位机协议格式编写发送欧拉角和加速度计、陀螺仪传感器数据的两个函数（具体协议说明请查看上位机软件的帮助说明）

3.循环调用函数发送最新的欧拉角和加速度计、陀螺仪传感器数据，即可在上位机实时观察到设备的姿态

使用软件 I2C 则通过普通 GPIO 的拉高/拉低的动作来模拟 I2C 的硬件时序，封装读寄存器和写寄存器的函数

更多详细内容可参考芯片数据手册、野火 STM32F103 霸道、F4、F7、H7 开发板教程“MPU6050 传感器—姿态检测”章节 和 I2C 章节